Plano, Casos e Resultados de Testes

Projeto	Formandos — gestão administrativa de formaturas e eventos
Marco do cronograma	03/11/2026 (plano, casos e resultados de testes)
Versão	1.0 — elaborada em 03/11/2026
Equipe	Luanderson Arlindo, Luiz Orlando, José Renato e Vinícius
Repositório	https://github.com/luandersonarlindo/Formandos

Este documento é o plano de testes do Formandos, escrito depois do produto e não antes — a chamada dívida que a retrospectiva de 20/10/2026 registrou. Ele diz **o que testar**, **como testar**, **quem testa** e **o que os resultados foram**. O item **G2** do backlog da Sprint 2 é este documento.

0. Princípios

1. **O plano vem antes do teste novo.** Nenhum teste é escrito sem um caso aqui.
2. **Cada caso aponta para um requisito.** Requisito sem caso é requisito não verificado, e isso aparece na seção 4.
3. **Nenhum teste toca em dado de aluno.** Tudo roda com e-mail `teste-*@example.invalid` e código de convite `TESTE*`.
4. **O teste de fluxo confere o banco, não só a tela.** Um passo que passa na interface e grava errado é falha.
5. **O que não é testado está escrito.** A seção 5 lista as lacunas com o motivo.

1. Estratégia: quatro camadas

Camada	O que verifica	Ferramenta	Quando roda	Quantidade
1. Unidade e integração	Regras de negócio e validações, sem navegador	`vitest`	No CI e localmente	**186 testes em 17 arquivos**
2. Fluxo no navegador	O caminho completo de uma pessoa, do clique ao banco	`scripts/teste/fluxos.mjs` com Chrome	Antes de cada marco	**81 passos em 6 grupos**
3. Responsividade	Estouro horizontal, alvos pequenos, erro de console	`scripts/teste/auditoria.mjs`	Antes de cada marco	30 páginas × 6 larguras

Camada	O que verifica	Ferramenta	Quando roda	Quantidade
4. Revisão por pares	O que o teste não pega: nome ruim, lógica confusa, segurança	Pull Request humano	A cada Pull Request	Obrigatória em dado, permissão e autenticação

A camada 4 existe porque a 1 a 3 só verificam comportamento observável. Um teste passa e o nome da função está errado.

2. Ambientes e dados

Item	Configuração
Servidor	`npm run dev` ou `npm run start`, com `PORT` livre
Banco	PostgreSQL local, schema de `db/schema.sql`
Navegador	Google Chrome sem interface, dirigido pelo script
E-mail	`SMTP_HOST` **vazio**: nenhum e-mail real sai, o link é lido do log do servidor
Conta master	`ADMIN_MASTER_EMAILS` com um e-mail de teste
Dados	Criados por `semear.sh`, apagados por `limpar.sh`

Regra de isolamento: semear antes de rodar. Dados de uma execução anterior confundem contagem e comparação. Se o resultado não bater com o esperado, `limpar.sh` e `semear.sh` vêm antes de qualquer investigação.

3. Casos de teste

3.1 Requisitos funcionais

Req.	Caso	Camada	Arquivo ou grupo
RF-01	Entrar com conta Google	2	`fluxos.mjs` grupo `auth`
RF-02	Criar conta com email e senha; e-mail não confirmado não entra	1, 2	`auth-config.test.ts`, grupo `auth`
RF-03	Pedir e definir a senha pelo link do e-mail	2	grupo `auth`
RF-04	Entrar na turma por código de convite; código errado mostra erro	2	grupo `participante`
RF-05	Administrador em várias turmas escolhe a turma em uso	2	grupo `admin`

Req.	Caso	Camada	Arquivo ou grupo
RF-06	Votar em escolha única e múltipla; opção exclusiva; mudar o voto	1, 2	grupo `app`, `fluxos.mjs`
RF-07	Relatório com totais e percentual, **sem** identificar quem votou	1, 2	grupo `app`
RF-08	Catálogo padrão disponível para toda turma	2	grupo `participante`
RF-09	Administrador vê quem votou e quem falta votar	2	grupo `admin`
RF-10	Criar, renomear e excluir catálogo personalizado	2	grupo `admin`
RF-11	Enviar dúvida de até 500 caracteres	1, 2	grupo `app`
RF-12	Votar na dúvida; ordenação por destaque, votos e data	2	grupo `app`
RF-13	Responder, destacar, reabrir e apagar dúvida	1, 2	grupo `admin`
RF-14	Contagem regressiva, data, local e programação	1, 2	`evento.test.ts`, `datas.test.ts`, grupo `app`
RF-15	Editar dados do evento e programação	2	grupo `admin`
RF-16	Tarefa com responsável, prazo e status; barra de progresso	2	grupo `app`
RF-17	Vitrine de fornecedores por categoria, com contato e imagem	2	grupo `app`
RF-18	Promover, rebaixar e remover membros	1, 2	grupo `admin`
RF-19	Ver, gerar e copiar código de convite	1, 2	`convite.test.ts`, grupo `admin`
RF-20	Master vê todas as turmas e usuários e gere membros	1, 2	`master.test.ts`, grupo `master`
RF-21	Master exclui turma e usuário com confirmação digitada	1, 2	`master.test.ts`, grupo `master`

3.2 Regras de negócio

Regra	Caso	Camada	Arquivo
RN-01	Relatório mostra totais; só o administrador vê o nome de quem votou	1, 2	`auth-config`, grupo `admin`

Regra	Caso	Camada	Arquivo
RN-02	Mudar voto apaga os votos da pergunta e grava os novos, em uma transação	1	`modelos.test.ts`
RN-03	Quem já tem turma, e não é administrador em nenhuma, não entra em outra	1, 2	grupo `participante`
RN-04	O único administrador não pode ser rebaixado, removido nem sair	1, 2	grupo `admin`
RN-05	Se o último membro sai, a turma é apagada	1	`modelos.test.ts`
RN-06	Login por senha só vale depois de confirmar o e-mail	1, 2	`auth-config.test.ts`, grupo `auth`
RN-07	No máximo 10 códigos errados a cada 15 minutos por usuário	1, 2	`convite.test.ts`
RN-08	Opção exclusiva desmarca as demais, e vice-versa	1, 2	grupo `app`
RN-09	Catálogo padrão é somente leitura e igual para todas as turmas	1, 2	grupo `admin`

3.3 Requisitos não funcionais

Caso	Como é verificado	Camada
Sem estouro horizontal em 360, 768, 1024, 1440, 1920 e 3840 px	`auditoria.mjs` mede `scrollWidth`	3
Nenhum erro no console nas telas principais	Cada grupo do `fluxos.mjs` acrescenta um passo de verificação	2
Alvo de toque mínimo de 44 px em celular	`auditoria.mjs` mede com emulação de toque abaixo de 1100 px	3
Foco visível e navegação por teclado	Grupo `extras` percorre a tela com o teclado	2
Gráfico do relatório tem alternativa textual	Leitor de tela	4
Estado vazio não esconde conteúdo quando a animação não monta	Grupo `extras`	2
E-mail descartável barrado e domínio sugerido	`email-validacao.test.ts`	1
Limite por tipo de ação (dúvida, voto a favor, aviso)	`modelos.test.ts`	1

4. Execução e resultados

4.1 Testes unitários

```
Test Files  17 passed (17)
     Tests  186 passed (186)
  Duration  ~14 s
```

Arquivo	Testes	Cobre
`auth-config.test.ts`	14	Confirmação de e-mail, sessão, confiança de origem
`convite.test.ts`	13	Código válido, inválido, limite de tentativas
`email-validacao.test.ts`	12	Domínio descartável, erro de digitação
`modelos.test.ts`	21	Transações de voto, remoção, turmas vazias
`master.test.ts`	15	Permissões e exclusões do master
`paginacao.test.ts`	10	Página, tamanho, ordenação estável
`busca.test.ts`	8	Busca e combinação com filtro
`presenca-regras.test.ts`	14	Regras de presença
`orcamento.test.ts`	12	Orçamento de terceiros
`evento.test.ts`	13	Dados do evento e programação
`datas.test.ts`	11	Datas e fuso de São Paulo
`tema.test.ts`	9	Tema claro, escuro e sistema
`email.test.ts`	10	Conteúdo dos e-mails e endereço
`vinculos.test.ts`	8	Vínculos entre turmas
`testes de limite por ação`	18	Tetos por tipo de ação
`testes de concorrência`	8	Trava de decisão e limite por IP
`testes de migração`	10	Schema e tabelas do Better Auth

4.2 Testes de fluxo

Grupo	Passos	Resultado
`auth`	14	Passando
`participante`	11	Passando
`app`	16	Passando
`admin`	15	Passando
`master`	9	Passando

Grupo	Passos	Resultado
`extras`	10	Passando com `npm run dev`
Passos reais	**75**	—
Verificação de console (6 × 1)	6	—
Resumo	**81**	**Todos passando**

Tempo de execução: cerca de 4 minutos para os seis grupos.

4.3 Auditoria de responsividade

Métrica	Esperado	Medido
Páginas auditadas	30	30
Larguras	6 (360 a 3840 px)	6
Páginas com estouro horizontal	0	0
Alvos de toque abaixo de 32 px	0	0
Erros de console	0	0

4.4 Regressões encontradas e corrigidas

Defeito	Como apareceu	Correção
Voteiro perdia o restante das opções ao trocar de pergunta	Teste de fluxo `app`	Formulário único por catálogo
Estados vazios escondiam o conteúdo quando a animação não montava	Teste de fluxo `extras`	Conteúdo sempre presente, animação por cima
Dúvida de outra turma não podia ser apagada pelo participante	Teste de fluxo `admin`	Autor edita a própria; administrador modera qualquer uma
Convite sem limite permitia tentativas em massa	`convite.test.ts`	10 tentativas a cada 15 minutos por usuário
Horário do evento aparecia em UTC	`datas.test.ts`	Tudo no fuso de São Paulo
Seleção ilegível no tema escuro	Auditoria de tela	Cores de opção ajustadas

5. O que não é testado

Lacuna conhecida, com o motivo. Nenhuma delas está escondida.

Lacuna	Motivo	Como fechar
Aparelho físico com leitor de ecrã	Não há aparelho Android com TalkBack disponível para a equipe	Testar em aparelho Android com TalkBack antes da entrega final

Lacuna	Motivo	Como fechar
Carga real com muitas turmas	O escopo da disciplina não inclui teste de carga	Registrar como dívida técnica
Envio de e-mail com SMTP real	Nenhum servidor de e-mail de teste disponível; o teste usa o log	Configurar um serviço de e-mail descartável
Integração com Google em produção	Exige credenciais de cliente OAuth em domínio real	Já validado no ambiente de homologação
Restauração do banco a partir de backup	Não há procedimento de backup definido no Termo de Abertura	Definir o procedimento ou declarar que o projeto não tem

6. Como rodar

```
# 1. Instalar e subir o banco
npm install
npm run db:schema

# 2. Subir o servidor sem e-mail real
mkdir -p scripts/teste/.tmp
SMTP_HOST= ADMIN_MASTER_EMAILS="teste-sh@example.invalid" \
  npm run dev > scripts/teste/.tmp/dev.log 2>&1

# 3. Dados de teste
scripts/teste/limpar.sh
scripts/teste/semear.sh

# 4. Rodar
npm test                                    # 186 testes unitários
node scripts/teste/fluxos.mjs               # 81 passos de fluxo
node scripts/teste/fluxos.mjs admin,master   # só alguns grupos
node scripts/teste/auditoria.mjs scripts/teste/.tmp/cookie.txt 360,768,1024,1920
/dashboard,/tarefas

# 5. Limpar
scripts/teste/limpar.sh
```

O CI roda `npm run typecheck` e `npm test` a cada `push` e a cada Pull Request, e bloqueia o merge se algum dos dois falhar.